Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información

Introducción a los lenguajes de marcas

Conceptos

Aplicamos un determinado formato a la información que transmitimos



Las personas utilizamos en nuestro lenguaje hablado ciertos gestos, diferente entonación, pausas, etc.

Hola, ¡buenos días!

Hoy es el funeral de Isabel II y se prevé histórico: seguido por millones de personas y reuniendo a los principales líderes globales –a los que la dura realidad apenas dará un breve paréntesis. Más allá, España conquista el Eurobasket.

Tema del día

La dura realidad

4000 millones de personas, esta es la audiencia que se espera que hoy siga al cortejo fúnebre de Isabel II en su camino de Londres a Windsor, en donde será enterrada. Acuden los principales líderes globales –y sus encuentros y desencuentros ya son noticia.

En el lenguaje escrito utilizamos tamaños de letras, negrita, numeración, viñetas, tablas, colores, etc.

Conceptos

Son los **lenguajes de marcas** quienes nos permiten aplicar dicho formato en el caso de las páginas web.

Una “**marca**” es una señal colocada en un texto, con el fin de delimitar una parte del mismo y aplicarle un determinado formato (aunque existen marcas con otros propósitos).

Marcas más comunes: Una palabra que describe su función encerrada entre los símbolos menor que(<) y mayor que (>)

Conceptos

Actividad 1.1
Guardar el siguiente texto en un archivo .txt, abrirlo con el navegador y comprobar que el texto permanece igual. Renombra el archivo con la extensión .html y comprueba cómo interpreta las marcas el navegador.

```
<h1>Esta es una etiqueta H1. Utilízala en el título.</h1>
<h2>Esta es una etiqueta H2. Utilízala en los encabezados de secciones.</h2>
<h3>Esta es una etiqueta H3. Utilízala en sub-secciones.</h3>
<h4>Esta es una etiqueta H4. No se usan muy a menudo.</h4>
<h5>Esta es una etiqueta H5.</h5>
<h6>Esta es una etiqueta H6.</h6>
```

Conceptos

- Los lenguajes de marcas no son equivalentes a los lenguajes de programación.

- No debemos utilizar la palabra “programar” cuando nos referimos a los lenguajes de marcas, puesto que no disponen de los elementos típicos como variables, arrays, sentencias de control, funciones, etc.

- Los lenguajes de marcas se pueden combinar dentro de un mismo documento con otros lenguajes como Java Scripts o PHP con el objetivo de aportar funcionalidad y dinamismo a la página web.

Conceptos

Un aspecto importante a tener en cuenta es el destinatario de la información.

- usuarios en páginas web
- usuarios en dispositivos móviles
- usuarios con deficiencias visuales o motrices
- usuarios de avanzada edad

La presentación de la misma página web para cada uno de estos usuarios debe ser lógicamente muy distinta.

El lenguaje de marcas debe ser independiente del destinatario final, es el intérprete del lenguaje quien se encarga de representar las marcas de forma adecuada. Por esta razón podemos encontrar ciertas diferencias en la visualización de una misma página en diferentes navegadores

Conceptos

CSS: Es un lenguaje de estilos

Mediante CSS podemos especificar con mayor precisión y eficacia la representación de la información, para cada intérprete y para diferentes soporte, como monitores, dispositivos móviles, etc.

Muchas páginas presentan diferentes versiones adaptadas al dispositivo que utilice el usuario, se trata de documentos html diferentes o bien del mismo documento html, pero aplicando una hoja de estilos distinta.

SGML (Standard Generalized Markup Language). El origen

- SGML es un meta-lenguaje (conjunto de normas) que permiten crear otros lenguajes de marcas. Define un vocabulario y una gramática.
- HTML es uno de los lenguajes creados a partir de SGML
- Ventajas: Reutilización de los datos, integridad y control sobre los datos, portabilidad y adaptabilidad
- Inconvenientes: alta complejidad
- Un documento SGML consta de dos partes:
    - Prólogo:
        - Declaración: indica que el documento es SGML y algunos parámetros
        - Definición del tipo de documento: Sintaxis
    - Instancia: Contiene los datos

Características de los lenguajes de marcas

- TEXTO PLANO: Compuestos únicamente por caracteres de texto.
- COMPACIDAD: Las instrucciones de marcado se mezclan con el propio contenido.
- INDEPENDENCIA DEL DISPOSITIVO FINAL: El mismo documento puede ser interpretado de diferentes formas.
- ESPECIALIZACIÓN: Los lenguajes de marcas se utilizan en muchas áreas y están especializados en el área.
- FLEXIBILIDAD: Los lenguajes de marcas se pueden combinar en el mismo archivo con otros lenguajes.

Clasificación de los lenguajes de marcas

Atendiendo al tipo de marcas que utilizan:

- **De presentación**: indican el formato del texto o tipografía, sin especificar su estructura.

  RTF, TeX, DocBook

- **Descriptivo, estructural o semántico**: Indican las diferentes partes en la que se estructura el documento, sin especificar cómo deben representarse y en qué orden.

  ASN.1, YAML

- **Híbrido:** Contienen marcas de los dos tipos anteriores

  HTML, XHTML

Clasificación de los lenguajes de marcas

Atendiendo a su funcionalidad:

Para crear documentación electrónica: RTF, TeX, troff, nroff, …

Tecnologías de internet: HTML, XHTML, WML (páginas web), GladeXML, XForms, XAML (formularios, interfaces de usuario), …

De propósito específico:

- Fórmulas matemáticas: MathML, CML, LaTeX
- Mapas conceptuales: XTM
- Información geográfica: GML
- Partituras de música: MusicXML

Organizaciones y estándares

- Normalización: proceso de especificación de normas, para garantizar el correcto funcionamiento de elementos construidos de forma independiente.
- Organización: organismos internacionales o nacionales que definen dichas normas.



- Las organizaciones más importantes son W3C, ISO y OpenSource.
- World Wide Web (W3C) es una comunidad internacional que desarrolla estándares que aseguran el crecimiento de la Web a largo plazo.

Introducción a los principales lenguajes de marca

HTML

- Destinado a la creación de páginas web (texto+multimedia+hipervínculos)
- Un archivo HTML es un texto plano. Para crearlo podemos utilizar el bloc de notas.
- Herramientas: DReamweaver, Notepad++, …



Introducción a los principales lenguajes de marca

XML

- XML eXtensible Markup Language (Lenguaje de Marcado Extensible).
- Permite describir el sentido o la semántica de los datos.
- A diferencia de HTML, separa el contenido de la presentación.
- Es un Meta-Lenguaje, que permite la definición de lenguajes concretos de representación de documentos.
- El propósito principal del lenguaje es compartir datos a través de diferentes sistemas.

Introducción a los principales lenguajes de marca

XML

```
<asir>
    <modulo>
        <titulo>Lenguajes de marcas</titulo>
        <contenido>
            <unidad>Introducción</unidad>
            <unidad>HTML</unidad>
            <unidad>XML</unidad>
        </contenido>
    </modulo>
</asir>
```